

第一章 关系数据库与第三范式

本讲义为项目功能测试编写的示例资料，不是学校正式课件。

关系数据库用二维表组织数据，主键唯一标识每一条记录。

外键建立表之间的引用关系，参照完整性防止出现无效引用。

第一范式要求属性值不可再分；第二范式消除非主属性对候选键的部分函数依赖。

第三范式要求对每个非平凡函数依赖 $X \rightarrow A$ ， X 为超键或 A 为主属性。

直观上，第三范式需要避免非主属性通过其他非主属性依赖候选键。

例如选课记录中反复存储课程名称会产生冗余，课程名称应放入课程表。

分解关系时还需要考虑无损连接和函数依赖保持，不能只增加表的数量。

第二章 SQL查询与索引

SELECT用于查询，WHERE筛选行，GROUP BY按属性分组，HAVING筛选分组。

INNER JOIN返回符合连接条件的记录，LEFT JOIN保留左表全部记录。

COUNT统计数量，SUM求和，AVG计算平均值。

索引能够提高特定查询速度，但会增加存储开销和写入维护成本。

复合索引的字段顺序应结合查询条件和排序需求设计。

使用EXPLAIN观察执行计划，不能认为每一个字段都应该建立索引。

第三章 事务与数据一致性

事务的ACID特性分别是原子性、一致性、隔离性和持久性。

原子性保证事务中的操作全部成功或全部回滚。

一致性要求事务执行前后满足数据库约束。

隔离性描述并发事务之间的相互影响程度。持久性保证提交后的修改得到保存。

创建复习计划及全部子任务适合放入一个事务，防止只保存了部分任务。

版本号可以检测并发修改，发现版本变化后应拒绝覆盖旧结果并提示重新操作。